# データ保護とクラウド
## ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/cloud/data-protection-cloud-concept.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

データ保護とクラウド . . . . . 1
データ保護とクラウドの概要 . . . . . 1
データレプリケーション . . . . . 1
高可用性 . . . . . 2
保存データの暗号化 . . . . . 2
アンチウイルスによる保護 . . . . . 3

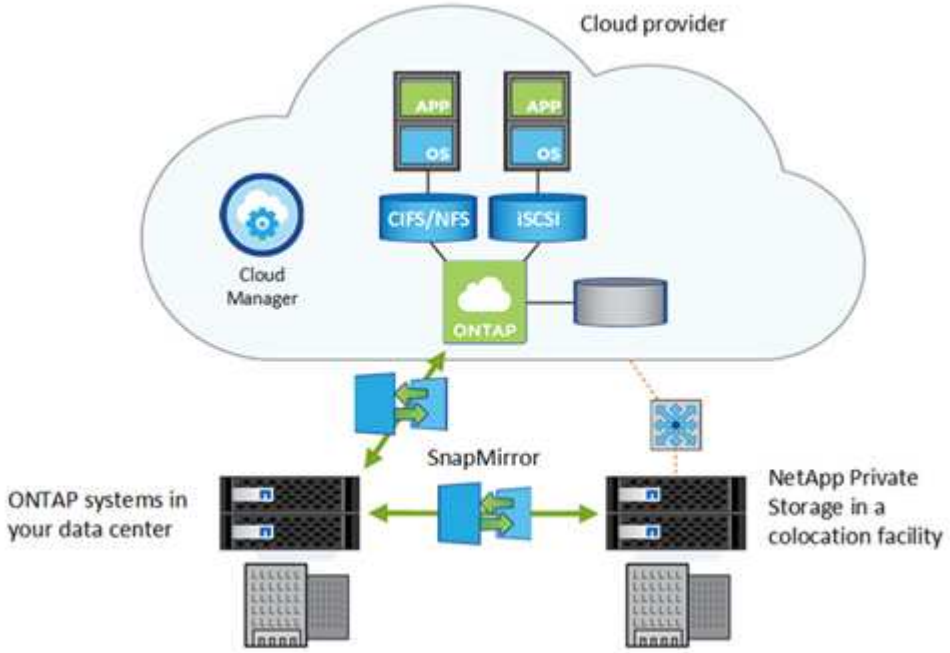
# データ保護とクラウド

## データ保護とクラウドの概要

多くの場合、お客様はクラウドへの移行を開始する際に最初に試すのがデータ保護です。保護は、キーデータの非同期レプリケーションと同様に簡単に行うことも、完全なホットバックアップサイトとして複雑にすることもできます。データ保護は、主に使い慣れた NetApp SnapMirror テクノロジに基づいています。

## データレプリケーション

SnapMirror テクノロジは、 ONTAP Snapshot コピーを使用して、オンプレミス環境とクラウド環境間でデータを常に同期します。SnapMirror はブロックレベルの差分データ転送を実行して、変更されたデータのみがデスティネーションレプリカに送信されるようにします。




同様に、 SnapMirror バックアップ関係を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システムで作成されたローカル Snapshot コピーのデータアーカイブを作成することができます。

NetApp Cloud Backup は、クラウドのオブジェクトストレージにデータを保護してアーカイブするための、シームレスで対費用効果の高いバックアップおよびリストア機能を提供します。Cloud Backup は、クラウドベースデータとオンプレミスデータのどちらにも使用できます。

"Cloud Volumes ONTAP を使用してクラウドでディザスタリカバリを設定する"

"Cloud Volumes ONTAP と SnapMirror を使用した効率的なデータレプリケーション"

"CLI による ONTAP データ保護"

"NetApp Cloud Backup の特長"

# 高可用性

## オンプレミスのデータセンターでは、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、物理ノードをハイアベイラビリティ（ HA ）ペアで構成します。ノードに障害が発生した場合や定期的なメンテナンスのためにノードを停止する必要がある場合、パートナーがストレージをテイクオーバーしてデータの提供を続けます。

クラウド環境では、オンプレミスの HA ペアと同じフォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの HA ペアを作成できます。クラウド HA ペアでは、次のリカバリ目標を設定できます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

クラウドプロバイダごとに、独自の HA アーキテクチャと構成オプションが用意されています。Cloud Volumes Service では、サービスレベル契約で高可用性が保証されます。

"AWS におけるハイアベイラビリティペア"

"Azure のハイアベイラビリティペア"

# 保存データの暗号化

## ONTAP は、オンプレミスのデータを保護するために使用するのと同じ暗号化テクノロジを使用してクラウド内のデータを保護します。

Cloud Volumes ONTAP は、外部キー管理ツールを使用して NetApp Volume Encryption （ NVE ）および NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）をサポートします。

Cloud Volumes ONTAP は、次の暗号化テクノロジもサポートしています。

- AWS Key Management Service の略
- Azure Storage Service Encryption の略
- Google Cloud Platform のデフォルトの暗号化

Azure NetApp Files と NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、保存データが常に暗号化されます。

"Cloud Volumes ONTAP の保存データの暗号化"

"NetApp Volume Encryption および NetApp Aggregate Encryption の略"

"ネットアップの暗号化ソリューションによる Cloud Volumes ONTAP のボリュームの暗号化"

# アンチウイルスによる保護

オンプレミスに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することがよくあります。Cloud Volumes ONTAP を使用する場合も、同じウィルス対策保護をクラウドでも利用できます。

ローカルサーバにインストールされた ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。Cloud Volumes ONTAP の場合は、 ONTAP と同じクラウドにある仮想マシンに Antivirus Connector をインストールします。

"ウィルス対策の設定"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.